

Trabajo Práctico N° 2: **Números Reales - Estructuras Algebraicas.**

Ejercicio 1.

Probar la propiedad arquimediana que establece que el conjunto de los números naturales no es acotado. Esto es, para todo número real x , existe un número natural n tal que $n > x$.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“El conjunto de los números naturales no es acotado” $\Leftrightarrow$ “Para todo número real x , existe un número natural n tal que $n > x$ ”.

Se prueba mediante reducción al absurdo:

Se supone que, para todo número natural n , existe un número real x tal que $n < x$. Entonces, x es una cota superior de $\mathbb{N}$ y, a su vez, este conjunto tiene una mínima cota superior (o supremo) en $\mathbb{R}$. Es decir, se supone que $\mathbb{N}$ es acotado superiormente.

Entonces, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup \mathbb{N}.$$

Dado $\alpha - 1 < \alpha$, se tiene:

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha - 1 < k \leq \alpha$$

$$\exists k \in \mathbb{N} \mid \alpha < k + 1,$$

lo cual es absurdo, ya que $(k + 1) \in \mathbb{N}$.

Por lo tanto, la proposición es verdadera y $\mathbb{N}$ no es acotado.

Ejercicio 2.

(a) Se consideran los intervalos $[0, \frac{1}{n})$, donde n recorre todos los números naturales. ¿Existe algún número que pertenezca a todos ellos?

Dados los intervalos $[0, \frac{1}{n})$, donde $n \in \mathbb{N}_{>0}$, ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$?

Se quiere probar que el número que pertenece a todos ellos es el 0:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$0 \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow 0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\{0\} \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$.

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que $\mathbb{N}$ no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) \subseteq \{0\}$, ya que $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in [0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n})$.

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} [0, \frac{1}{n}) = \{0\}.$$

(b) La misma pregunta, pero, ahora, con los intervalos $(0, \frac{1}{n})$.

Dados los intervalos $(0, \frac{1}{n})$, donde $n \in \mathbb{N}_{>0}$, ¿ $\exists x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$?

Se quiere probar que no existe algún número que pertenece a todos ellos:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Se prueba mediante la doble inclusión:

$$\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}). \quad (1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset. \quad (2)$$

Prueba de (1):

$$\emptyset \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow \emptyset \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Por lo tanto, queda demostrado que $\emptyset \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$.

Prueba de (2):

Se supone:

$$\exists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}).$$

Entonces:

$$0 < x < \frac{1}{n} \Rightarrow n < \frac{1}{x}, \forall n \in \mathbb{N}_{>0},$$

lo cual es absurdo, ya que $\mathbb{N}$ no es acotado.

Por lo tanto, queda demostrado que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) \subseteq \emptyset$, ya que $\nexists x \neq 0 \in \mathbb{R} \mid x \in (0, \frac{1}{n}), \forall n \in \mathbb{N}_{>0} \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n})$.

Conclusión:

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}_{>0}} (0, \frac{1}{n}) = \emptyset.$$

Ejercicio 3.

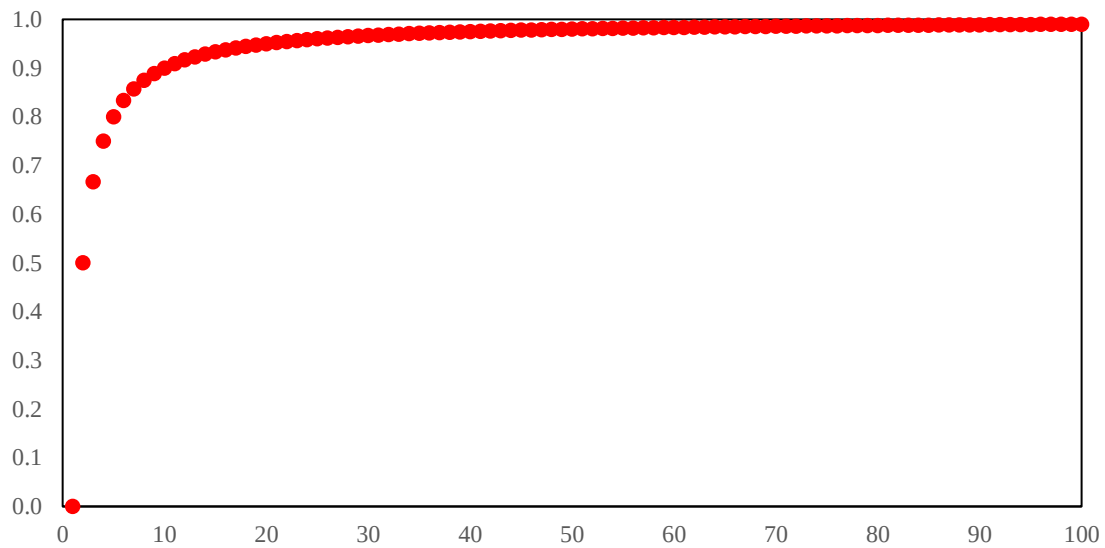
Se considera el subconjunto T de $\mathbb{R}$ dado por: $T = \{\frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.

(a) Graficar T (de manera aproximada).

$$T = \{\frac{1-1}{1}, \frac{2-1}{2}, \frac{3-1}{3}, \frac{4-1}{4}, \dots\}$$

$$T = \{\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$$

$$T = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es T acotado superiormente? ¿Inferiormente?

T está acotado superiormente por: $[1, +\infty)$.

T está acotado inferiormente por: $(-\infty, 0]$.

(c) ¿Es 1 un elemento de T ? ¿Tiene T último elemento?

- 1 no es un elemento de T .

$$\frac{n-1}{n} \neq 1 \Leftrightarrow n-1 \neq n \Leftrightarrow 1 \neq 0.$$

Por lo tanto, 1 no es un elemento de T .

- T no tiene último elemento.

Sea $t = (1 - \frac{1}{n}) \in T, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}, t < 1$.

Dado que $\mathbb{N}$ no es acotado, se tiene que:

$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$.

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{m} &< \frac{1}{n} \\ \frac{-1}{m} &> \frac{-1}{n} \\ 1 - \frac{1}{m} &> 1 - \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, T no tiene último elemento.

Ejercicio 4.

Se considera el subconjunto W de $\mathbb{R}$ dado por: $W = \{(-1)^n + \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}\}$.

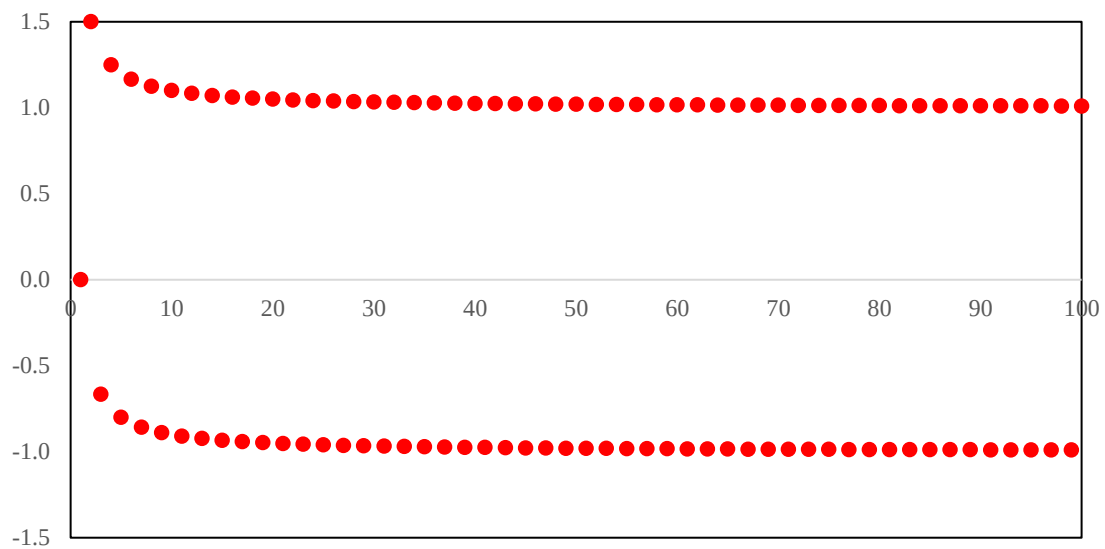
(a) Graficar W (de manera aproximada).

$$W = \{(-1)^1 + \frac{1}{1}, (-1)^2 + \frac{1}{2}, (-1)^3 + \frac{1}{3}, (-1)^4 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{-1 + 1, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, 1 + \frac{1}{2}, -1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \dots\}$$

$$W = \{0, \frac{3}{2}, \frac{-2}{3}, \frac{5}{4}, \dots\}.$$



(b) ¿Es W acotado superiormente? ¿Inferiormente?

W está acotado superiormente por: $[1, 5; +\infty)$.

W está acotado inferiormente por: $(-\infty, -1]$.

(c) ¿Tiene W primer elemento? ¿Y último?

- W no tiene primer elemento.

Sea $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que $w > -1, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$.

Dado que $\mathbb{N}$ no es acotado, se tiene que:

$$\exists m \in \mathbb{N}_{>0} \mid m > n, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}.$$

Si n es par, se tiene:

$$1 + \frac{1}{n} > 0 > -1.$$

Si n es impar, se tiene:

$$\frac{1}{m} < \frac{1}{n}$$

$$-1 + \frac{1}{m} < -1 + \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, W no tiene primer elemento.

- W tiene último elemento, el cual es $\frac{3}{2}$, ya que $\frac{3}{2} \in W$ y $\sup(W) = \frac{3}{2}$.

Sea $w = (-1)^n + \frac{1}{n} \in W, \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$. Observar que, $\forall n \in \mathbb{N}_{>0}, w \leq \frac{3}{2}$.

Si n es impar, se tiene:

$$-1 + \frac{1}{n} \leq 0 < \frac{3}{2}.$$

Si n es par, se tiene:

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{2}$$

$$1 + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{2}$$

$$1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}.$$

Por lo tanto, W tiene último elemento.

Ejercicio 5.

Sean A y B dos conjuntos no vacíos de números reales acotados superiormente. Se define:

$$C = \{a + b \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Mostrar que C es acotado superiormente y $\sup C = \sup A + \sup B$.

C es acotado superiormente:

Dado que $A \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \mid \alpha = \sup A.$$

Dado que $B \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \beta \in \mathbb{R} \mid \beta = \sup B.$$

Para todo $c = (a + b) \in C$, con $a \in A$ y $b \in B$, se tiene:

$$c = a + b \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto, C es acotado superiormente.

$\sup C = \sup A + \sup B$:

Dado que $C \neq \emptyset$ y está acotado superiormente, se tiene que:

$$\exists \gamma \in \mathbb{R} \mid \gamma = \sup C.$$

Dado que $(\sup A + \sup B)$ es cota superior de C , se tiene:

$$\sup C \leq \sup A + \sup B.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Entonces:

$$\exists a \in A \mid \sup A - \frac{\varepsilon}{2} < a \leq \sup A.$$

$$\exists b \in B \mid \sup B - \frac{\varepsilon}{2} < b \leq \sup B.$$

Sumando miembro a miembro las dos desigualdades, se tiene:

$$\sup A + \sup B - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < a + b \leq \sup A + \sup B$$

$$\sup A + \sup B - \varepsilon < c \leq \sup A + \sup B.$$

Por lo tanto, $\sup C = \sup A + \sup B$.